

Android SDK 开发文档V2.0_20191114

1,二次开发所必须的相关文件:

jni: Libs/armeabi/libvstc2_jni.so

jni 接口: vstc2.nativecaller 整个目录及文件

jni 回调 service: BridgeService.java

2.APP与设备连接过程流程:

1. 启动服务 BridgeService;
2. 初始化服务器 NativeCaller.PPPPIinitial 默认或者NativeCaller.PPPPIinitialOther (svr指定串)
3. 初始化回调 NativeCaller.Init();
4. 开启 p2p 连接 StartPPPPExt;
5. p2p 返回在线之后 开启视频流(视频画面) StartPPPPLivestream
6. 6 关闭视频流 StopPPPPLivestream
7. 断开 p2p 连接 StopPPPP
8. 8 释放 p2p 资源 NativeCaller.Free();

具体流程请参考 demo 程序.

3.APP与设备建立连接相关参数说明:

Vuid 和uid 的区别 (特别注意)

中间数字大于6位 (不做上限限制), 且整串的头部和尾部均带字母的 (只是带字母即可, 不做位数判断), 即为VUID, 否则为uid, 不同的id使用不同的连接函数。

通过正则表达式[a-zA-Z]{1,}\d{7,}.*[a-zA-Z]{1,} 符合条件的调startVuid接口

Uid连接

StartPPPExt(String did, String user, String pwd, int bEnableLanSearch, String accountname,String svr_no, int p2pVer)

参数说明：

did	设备唯一ID
user	默认“admin”
pwd	设备密码（出厂888888）
bEnableLanSearch	连接方式（默认1）
accountname	用户别名（可以模拟字符或者null）
svr_no	服务器串
p2pVer	PPCS: 0 XQPP: 1

###设备回调的各种状态

BridgeService 中 PPPMsgNotify(String did, int type, int param) 返回摄像机连接过程

参数说明：

did	设备唯一ID
type	0 摄像机状态返回，1 当前连接为转发模式

param:

public static final int PPPP_STATUS_CONNECTING = 0;//连接中

public static final int PPPP_STATUS_INITIALING = 1;//已连接，正在初始化

public static final int PPPP_STATUS_ON_LINE = 2;//在线

public static final int PPPP_STATUS_CONNECT_FAILED = 3;// 连接失败

public static final int PPPP_STATUS_DISCONNECT = 4;// 连接已关闭

public static final int PPPP_STATUS_INVALID_ID = 5;//无效UID

public static final int PPPP_STATUS_DEVICE_NOT_ON_LINE = 6;//不在线

public static final int PPPP_STATUS_CONNECT_TIMEOUT = 7;//连接超时

public static final int PPPP_STATUS_WRONGUSER_RIGHTPWD = 8;//密码错误..

public static final int PPPP_STATUS_WRONGPWD_RIGHTUSER = 9;// 密码错误.

public static final int PPPP_STATUS_WRONGPWD_WRONGUSER = 10;// 密码错误.

jni_code>=4675

Void连接**

```
StartVUID(String did, String pwd,int bEnableLanSearch,String  
accountname,String svr_no,int add,String strVUID,long timestamp);
```

参数说明：

did	针对vuid的二维码，此uid可以为null
pwd	设备密码
bEnableLanSearch	连接参数（1或者0x7E，softap下为63）
accountname	连接的用户名，可以为null
svr_no	针对vuid，此服务器串为null
add	1:首次(绑定设备时) 0:已经绑定好了设备用
Vuid	符合[a-zA-Z]{1,}\d{7,}.*[a-zA-Z]{1,} 为vuid
timestamp	上次调这个接口的时间戳

###设备状态回调

BridgeService 中 VUIDMsgNotify(String did, String vuid,int param,long time) 返回摄像机连接过程
param:

```
public static final int PPPP_STATUS_CONNECTING = 0;//连接中  
public static final int PPPP_STATUS_INITIALING = 1;//已连接，正在初始化  
public static final int PPPP_STATUS_ON_LINE = 2;//在线  
public static final int PPPP_STATUS_CONNECT_FAILED = 3;// 连接失败  
public static final int PPPP_STATUS_DISCONNECT = 4;// 连接已关闭  
public static final int PPPP_STATUS_INVALID_ID = 5;//无效UID  
public static final int PPPP_STATUS_DEVICE_NOT_ON_LINE = 6;//不在线  
public static final int PPPP_STATUS_CONNECT_TIMEOUT = 7;//连接超时  
public static final int PPPP_STATUS_WRONGUSER_RIGHTPWD = 8;//密码错误..  
public static final int PPPP_STATUS_WRONGPWD_RIGHTUSER = 9;// 密码错误.
```

public static final int PPPP_STATUS_WRONGPWD_WRONGUSER = 10;// 密码错误.

###搜索

```
Callback_SearchVUIDResult(String sysVer, String appVer, String strMac,
String strName, String strDeviceID, String strIpAddr, int port,String
strUID)
```

参数说明：

sysver	系统固件版本
appver	界面固件版本号
strmac	mac地址
strName	设备别名
strdeviceID	符合[a-zA-Z]{1,}\d{7,}.*[a-zA-Z]{1,} 为vuid， 否则为uid
strIpAddr	设备局域网IP
port	端口
struid	符合[a-zA-Z]{1,}\d{7,}.*[a-zA-Z]{1,} 为vuid， struid为uid

4.视频连接相关参数说明:

StartPPPPLivestream(String did, int streamid,int substreamid);

did	设备唯一ID
streamid	0x0a： 请求实时视频播放 0x10： 停止实时视频播放
substreamid	1:高清 2:普清 4:极速

BridgeService中VideoData (String did, byte[] videobuf, int h264Data, int len, int width, int height, int timestamp, short milistamp, int sessid, int version, int originFrameLen)

did	设备唯一ID
videobuf	一帧视频数据
h264Data	0 普清摄像机数据, 1 高清摄像机数据
len	一帧数据大小
width	一帧数据宽
height	一帧数据高

后面几个参数暂时不用处理, 具体视频处理见 demo 中 playactivity

5.移动侦测报警部分:

1,查询当前摄像机报警设置 NativeCaller.PPPPGetSystemParams(did, 4); BridgeService 中 CallBack_AlarmParams 返回当前摄像机的报警相关参数,其中

motion_armed(0 关闭移动侦测, 1 开启移动侦测)

2,设置报警信息

NativeCaller.PPPPAlarmSetting其中 motion_armed(0 关闭移动侦测, 1开启移动侦 测),其他参数可按照上面接口返回的传过去即可

其他详细参数说明见 CGI.pdf 中 get_params.cgi 的报警参数组对应参数 说明

3,报警接口返回

当摄像机设置为开启移动侦测时, 摄像机收到移动侦测会在 BridgeService 中的 CallBack_AlarmNotify 中返回提示

```
public void CallBack_AlarmNotify(String did, int alarmtype){}
```

did:摄像机序列号 alarmtype:1 移动侦测, 2 IO 报警返回

6.本地录像

NativeCaller.RecordLocal(String uid, String path, int bRecordLocal);

参数说明

uid	设备唯一ID
path	文件保存路径 (xxx.mp4) 直接保存mp4
bRecordLocal	1: 开启 0: 关闭

7.联动部分:

联动部分所有指令都是通过透传 cgi 指令完成, 透传接口为 NativeCaller.TransferMessage(did, cmd, 1); 其中 cmd 为 cgi 指令. 例如要获取摄像机类型 String cmd="get_status.cgi?loginuse=admin&loginpas=pwd&user=admin&pwd=pwd";其中 pwd 为相机的密码然后发送指令即可收到接口返回; 部分指令: 获取布撤防状态 "get_sensorstatus.cgi?loginuse=admin&loginpas=" + pwd+ "&user=admin&pwd=" 布防: "set_sensorstatus.cgi?cmd=0&loginuse=admin&loginpas=" + pwd+ "&user=admin&pwd=" + pwd 撤防: "set_sensorstatus.cgi?cmd=1&loginuse=admin&loginpas=" + pwd+ "&user=admin&pwd=" + pwd 获取绑定的传感器: "get_sensorlist.cgi?loginuse=admin&loginpas=" + pwd+ "&user=admin&pwd=" + pwd 获取绑定的看守位: "get_sensor_preset.cgi?cmd=1&sensorid=0&loginuse=admin&loginpas=" + pwd+ "&user=admin&pwd=" + pwd 设置看守位: "set_sensor_preset.cgi?sensorid=" + id + "&loginuse=admin&loginpas=" + pwd pos 可以设置 0-5 开关门铃声音: "set_sensorstatus.cgi?cmd=4&doorbell=1&loginuse=admin&loginpas=" + pwd+ "&user=admin&pwd=" + pwd "set_sensorstatus.cgi?cmd=4&doorbell=0&loginuse=admin&loginpas=" + pwd+ "&user=admin&pwd=" + pwd 编辑传感器名称: "set_sensorname.cgi?" + "&sensorid=" + id + "&sensorname=" + name + "&loginuse=admin&loginpas=" + pwd

Id 为返回传感器时候的 index Name 为要设置的传感器名称 开启对码状态: "set_sensorstatus.cgi?cmd=2&loginuse=admin&loginpas=" + pwd+ "&user=admin&pwd=" + pwd 关闭对码: "set_sensorstatus.cgi?cmd=3&loginuse=admin&loginpas=" + pwd+ "&user=admin&pwd=" + pwd 删除传感器: "del_sensor.cgi?" + "&sensorid=" + id + "&loginuse=admin&loginpas=" + pwd+ "&user=admin&pwd=" + pwd Id 为返回传感器时返回的 index 设置报警预制位: "set_sensor_preset.cgi?sensorid=" + id + "&presetid=" + pos + "&sensorid=" + 255 + "&presetid=" + pos + "&loginuse=admin&loginpas=" + pwd Id 为返回传感器时返回的 index

Pos 0-5 传感器类型: SENSOR_TYPE_DOOR = 0x01, //门磁 SENSOR_TYPE_INFRARED = 0x02, //红外 SENSOR_TYPE_SMOKE = 0x03, //烟感 SENSOR_TYPE_SMELL = 0x04, //气感 SENSOR_TYPE_REMOTE = 0x07, //遥控 SENSOR_TYPE_CAMERA = 0x0A, //摄像头 SENSOR_TYPE_CURTAIN = 0x0B //幕帘

8.NativeCaller 相关接口参数说明:

部分参数详细参数说明见 CGI.pdf

//初始化服务器 void PPPPInitial(string svr);

//开始搜索, 创建多播/广播, 默认使用广播 Void StartSearch(); //停止搜索 void StopSearch();

//初始化视频解码器 Void Init(); //释放并关闭解码器, 释放 PPPP 资源 void Free();

//开启 P2P 服务, 传入 UID、用户名、密码、1、"" int StartPPPP(String, String, String, int, String); 或者 StartPPPPExt //停止 P2P 服务 int StopPPPP(string);

//请求视频数据, 传入 uid、streamid、substreamid int StartPPPPLivestream(string, int, int); //停止视频数据, 传入 uid int StopPPPPLivestream(string);

```

//云台控制，第一个参数 uid ， 第二个参数控制命令 int PPPPTZControl(string, int); //图像传感器参数设置，三个参数: uid, 摄像头参数类型, 摄像头参数值 int PPPPCameraControl(string, int, int);

//请求 Camera 传来的声音，传入 uid int PPPPStartAudio(string); int PPPPStopAudio(string);

//发送语音数据，传入 uid

int PPPPStartTalk(string);

int PPPPStopTalk(string);

int PPPPTalkAudioData(string, byteArray, int); //探测网络信息 int PPPPNetworkDetect(); //初始化回调函数环境 int PPPPSetCallbackContext(object context); //获取系统参数，传入 uid 、消息类型，消息类型在 P2P_API_Define.h 中定义 int PPPPGetSystemParams(string did, int paramType); //重启设备 int PPPPRebootDevice(string did); //恢复出厂设置 int PPPPRestorFactory(string did); //设置设备 wifi 参数, set_wifi.cgi int PPPPWifiSetting(string did, int enable, string ssid, int channel, int mode, int authtype, int encryp, int keyformat,

int defkey, string key1, string key2, string key3, string key4, int key1_bits, int key2_bits, int key3_bits, int key4_bits, string wpa_psk);

//设置设备基本网络参数, set_network.cgi int PPPPNetworkSetting(string did, string ipaddr, string netmask, string gateway, string dns1, string dns2, int dhcp, int port, int rtsport); //设置设备用户参数，包括访客、操作者、管理员参数， set_users.cgi

int PPPPUserSetting( string did, string user1, string pwd1, string user2, string pwd2, string user3, string pwd3); //设置设备日期时间、参数见 set_datetime.cgi

int PPPPDatetimeSetting( string did, int now, int tz, int ntp_enable, string ntp_svr); //设置设备 DDNS 、参数见 set_ddns.cgi

int PPPPDDNSSetting( string did, int service, string user, string pwd, string host, string proxy_svr, int ddns_mode, int proxy_port); //邮箱设置， set_mail.cgi

int PPPPMailSetting( string did, string svr, int port, string user, string pwd, int ssl, string sender, string receiver1, string receiver2, string receiver3,

string receiver4); //Ftp 设置， set_ftp.cgi

int PPPPFtpSetting( string did, string svr_ftp, string user, string pwd, string dir, int port, int mode, int upload_interval); //摄像机云台参数设置， set_misc.cgi

int PPPPPTZSetting( string did, int led_mod, int ptz_center_onstart, int ptz_run_times, int ptz_patrol_rate, int ptz_patrol_up_rate,

int ptz_patrol_down_rate, int ptz_patrol_left_rate, int ptz_patrol_right_rate, int disable_preset);

//设置设备报警选项， set_alarm.cgi int PPPPAlarmSetting( string did, int motion_armed, int motion_sensitivity, int input_armed, int

ioin_level, int iolinkage, int ioout_level, int alarmpresetsit,

int mail, int snapshot, int record, int upload_interval, int schedule_enable, int schedule_sun_0, int schedule_sun_1, int schedule_sun_2,

```

```

int schedule_mon_0, int schedule_mon_1, int schedule_mon_2, int schedule_tue_0, int
schedule_tue_1, int schedule_tue_2, int schedule_wed_0, int schedule_wed_1, int
schedule_wed_2,

int schedule_thu_0, int schedule_thu_1, int schedule_thu_2, int schedule_fri_0, int
schedule_fri_1, int schedule_fri_2,

int schedule_sat_0, int schedule_sat_1, int schedule_sat_2); //设置录像, set_recordsch.cgi

int PPPPSDRecordSetting( string did, int record_cover_enable, int record_timer, int record_size,
int record_time_enable,

int record_schedule_sun_0, int record_schedule_sun_1,int record_schedule_sun_2,
int record_schedule_mon_0, int record_schedule_mon_2, int record_schedule_tue_0,
record_schedule_mon_1, int int record_schedule_tue_1, int
record_schedule_tue_2, int record_schedule_wed_0, int record_schedule_wed_1, int
record_schedule_wed_2, int record_schedule_thu_0, record_schedule_thu_2,
int record_schedule_thu_1, int

int record_schedule_fri_0, int record_schedule_fri_1, int record_schedule_fri_2, int
record_schedule_sat_0, int record_schedule_sat_1, int record_schedule_sat_2); //获取录像文件列
表, get_record_file.cgi

int PPPPGetSDCardRecordFileList( string did, int startTime, int endTime); //开始回放,
livestream.cgi

int StartPlayBack( string did, string filename, int offset,int picTag);

int StopPlayBack( string did); //yuv420 转 rgb565

int YUV4202RGB565( byteArray yuv, byteArray rgb, int width, int height); //解码h264 的帧

int DecodeH264Frame( byteArray h264, int blFrame, byteArray yuv, int length, intArray size);

int SetBill( string did, string svr, int port, string user, string pwd, int reboottime); //set_syswifi.cgi

int SetAPPParam( string did, string ssid, string pwd);

//更新固件 int UpgradeFirmware( string did, string svr, string fpath,int ftype);

//xq -06-18 int FormatSD( string did);

//透传 CGI int TransferMessage( string did, string msg, int len);

1, HZ: 50hz:NativeCaller.PPPPCameraControl(did, 3, 0);
60hz:NativeCaller.PPPPCameraControl(did, 3, 1);

2, digital zoom: 放大:NativeCaller.PPPPCameraControl(did, 18, 1); 停止:
NativeCaller.PPPPCameraControl(did,18,0);

缩小:NativeCaller.PPPPCameraControl(strDID, 17, 1);

```


停止:NativeCaller.PPPPCameraControl(strDID, 17, 0); 3, wifi 设置:

设置方法

NativeCaller.PPPWifiSetting 参数说明见 cgi 文档中 set_wifi.cgi 参数说明; 流程: 1 请求当前摄像机 wifi 设置参数 NativeCaller.PPPGetSystemParams(did, 4);

服务里面 CallBack_WifiParams 方法返回参数 参数说明见 cgi 文档中的 get_params.cgi 里无线参数组;

2 获取摄像机附近的 wifi 信息 NativeCaller.PPPGetSystemParams(did, 20); 服务里返回 CallBack_WifiScanResult 参数说明:

* @param did 摄像机uid * @param ssid wifi ssid * @param mac wifi mac * @param security 0->指WEP-NONE 1->指WEP 2->WPA-PSK TKIP 3->WPA-PSK AES 4->WPA2-PSK TKIP 5->WPA2-PSK AES * @param dbm0 信号强度 * @param dbm1 * @param mode 工作模式, 0->infra 1->adhoc * @param channel 通道 * @param bEnd 1 搜索完毕

3 选择对应的wifi信息进行设置; 4.sd卡设置:

设置方法:NativeCaller.PPPSDRecordSetting 参数见 cgi 文档中 set_recordsch.cgi 其中录像时间是将一天时间分为 3 段, 比如 schedule_sun_0, schedule_sun_1,

schedule_sun_2 每段分为 32 小段, 每段 15 分钟, 录像为 1, 不录为 0 获取当前 sd 卡状态:

NativeCaller.PPPGetSystemParams(did, 22) 服务 返回 方法 callBackRecordSchParams 参数说明见 cgi 文档 get_record.cgi 中的参数说明。

5.报警设置: 设置方法:NativeCaller.PPPAlarmSetting 参数说明见 cgi 文档中 set_alarm.cgi

获取当前摄像机报警设置: NativeCaller.PPPGetSystemParams(did, 4); 服务 返回 方法

CallBack_AlarmParams 参数说明见 cgi 文档中 get_params.cgi 里报警参数组; PPPAlarmSetting 中 motion_armed=1 时即为开启移动侦测, 当发生移动侦测报警时 BridgeService 中 CallBack_AlarmNotify(String did, int alarmtype)会有返回, did 为发生移动侦测的摄像机 uid, alarmtype=1 时为移动侦测报警, alarmtype=2 为 IO 联动报 警

9.具体功能指令例子

1.1 200w-300w 高清到超高清切换

通过get_status.cgi

support_pixel_shift	字段存在代表设备支持, 否则不支持 (切换例子)
pixel	摄像机像素 (100 130 200 240 300 400)

请求视频：GET /livestream.cgi?
streamid=10&substream=2&loginuse=admin&loginpas=12345678&user=admin&pwd=12345678&

substream参数说明：

1	高清
2	普清
4	极速
100	超高清

观看视频中途切换画质指令

GET /camera_control.cgi?
param=16&value=100&loginuse=admin&loginpas=12345678&user=admin&pwd=12345678&

value参数说明：1 高清 2 普清 4 极速 100 超高清

1.2人形检测和跟踪

通过get_status.cgi

support_humanDetect	1支持人形检测和跟踪 2支持人形检测

关闭 人形追踪

/trans_cmd_string.cgi?
cmd=2127&command=0&enable=0&loginuse=admin&loginpas=12345678&user=admin&pwd=12345678

```
var cmd=2127;  
var enable=0;  
var result=0;  
var command=0;  
var uid="VSTG000117KTRFV";
```

打开人形追踪

/trans_cmd_string.cgi?
cmd=2127&command=0&enable=1&loginuse=admin&loginpas=12345678&user=admin&pwd=12345678

```
var cmd=2127;  
var enable=1;  
var result=0;  
var command=0;  
var uid="VSTG000117KTRFV";
```

人形追踪的状态

track_status 1: 当前跟踪状态 0:不在追踪

/trans_cmd_string.cgi?cmd=2127&command=1&loginuse=admin&loginpas=12345678

```
var cmd=2127;  
var command=1;  
var track_status=1;  
var enable=1;  
var result=0;  
var uid="VSTG000117KTRFV";
```

人形检测开关和计划

trans_cmd_string.cgi?

cmd=2017&command=2&motion_push_plan_enable=val&motion_push_plan1=xxx&.....&motion_push_plan21=xxx

motion_push_plan_enable=val

val取值

0: 关闭报警计划

1: 移动侦测报警

2: pir报警

3: 移动侦测或pir报警

4: 移动侦测和pir报警

--- 2 3 4 适配52s的

5: 人形检测

6: 人形检测和移动侦测同时打开

---5 6带人形检测的机型

人形检测灵敏度设置

trans_cmd_string.cgi?cmd=2126&command=0&sensitive=0

```
var cmd=2126;  
var sensitive=2;  
var result=0;  
var command=0;  
var uid="VSTG000117KTRFV";
```

sensitive灵敏度参数 1：高 2：中 3：低

人形检测灵敏度获取

trans_cmd_string.cgi?cmd=2126&command=1&

```
var cmd=2126;  
var sensitive=1;  
var result=0;  
var command=1;  
var uid="VSTG000117KTRFV";
```

人形检测录像计划

/trans_cmd_string.cgi?

cmd=2017&command=1&motion_record_plan_enable=val&motion_record_plan1=xxx&.....&
motion_record_plan21=xxx

motion_record_plan_enable=val

val 参数:

0: 关闭报警计划

1: 移动侦测报警

2: pir报警

3: 移动侦测或pir报警

4: 移动侦测和pir报警

---- 2 3 4 适配52s的

5: 人形检测

6: 人形检测和移动侦测同时打开

---5 6-带人形检测的机型

人形检测录像和移动侦测录像区分

移动侦测录像20190813172209_010.h264

人形侦测录像20190813172209_001.h264

